СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Геофизические* методы исследования нефтяных и газовых скважин/Под редакцией Л. И. Померанца. — М.: Недра, 1981. — 373 с.

2. *Итенберг С. С.* Интерпретация результатов геофизических исследований скважин. — М.: Недра, 1987. — 372 с.

3. *Латышова М. Г.* Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования скважин. — М.: Недра, 1981. — 178 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

4. *Альбом* палеток и номограмм для интерпретации промыслово-геофизических данных. — М.: Недра, 1984. — 200 с.

5. *Вендельштейн Б. Ю., Резванов Р. А.* Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов. — М.: Недра, 1978. — 316 с.

6. *Инструкция* по интерпретации диаграмм методов электрического каротажа. Министерство геологии СССР. — М.: Изд. ВНИИГеофизика, 1983. — 59 с.

7. *Инструкция* по обработке БКЗ с комплектом палеток и теоретических кривых электрического каротажа. — Л.: Изд. НПО «Нефтегеофизика» Мингео СССР, 1985. — 28 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Автоматизированные системы интерпретации 270
Акустические методы 145
— характеристики горных пород 145, 146
— телевизоры 157
Амплитуда волны 146

Б

Боковое электрическое зондирование 22

В

Водородный индекс 117
Волна Лэмба 156
Выделение коллекторов 217
— — продуктивных 224

Г

Гамма-метод 103
Гамма-гамма-метод 108
Геологическая интерпретация 212, 217
Геолого-технологические исследования 171, 233
Геометрический фактор 46, 54
Геотермический градиент 161
Гидродинамические исследования 176
Гидродинамический каротаж 177, 224
Глинистая корка 17, 54
Глинистость объемная 93, 107
Глинистость относительная 93, 220
— слоистая 24, 101
Глубина проникновения 18

Д

Диффузионная ЭДС 87
Диффузионно-адсорбционная ЭДС 88
Диэлектрическая проницаемость 80, 84
Достоверность измерений 257, 263

Ж

Железные руды 169

З

Зона проникновения 18

И

Изорезистивная методика 77
Импульсные нейтронные методы 132
Индукционные зонды 50
Интервальное время 146
Информационная модель ГИС 6
Испытатели пластов 178

К

Кавернометрия 186
Кажущееся удельное сопротивление 21
Коллекторы
— кавернозно-трещинные 153, 237
— со смешанной пористостью 238
— трещинные 233
Комплексирование ГИС и сейсморазведки 203
Комплексная интерпретация 212
Контакт водонефтяной 193
— газожидкостной 130, 201
Контроль разработки 193, 200
Коэффициент водонасыщения 15
— газонасыщения 16
— глинистости 93, 107
— нефтегазонасыщения 15, 248
— проницаемости 253, 254
— текущего и остаточного газонасыщения 200
— текущего и остаточного нефтенасыщения 194
— пористости вторичной 237
— пористости межзерновой 244
Кросс-плот 280

Л

Литологическое расчленение разреза 213

М

Магнитная восприимчивость 116
Микрозонды 53
Многозондовый нейтронный метод 127
Метод изотопов 136
— наведенной активности 136

Н

Наклонограммы 181
Наклономер пластовый 180
Нейтронная пористость 124
Нейтронные методы 114
— характеристики горных пород 115

О

Обработка данных автоматизированная 270
— — статистическая 271
Оценка качества диаграмм 257

П

Палетки бокового зондирования 60
— однозондовые 71
— двухзондовые 73
— трехзондовые 75
— многозондовые 78
Параметр насыщения 15
— пористости 12
Пачка пластов 241
Плотность породы 110
Поверхностная проводимость 14
Погрешности 258
Промытые зона, пласт 17, 18
Проницаемость 253

Р

Радиальная характеристика 18
Радиоактивность естественная 102
Регистрируемая аномалия СП 97
Рентгено-радиометрический метод 138
Руды 118, 296

С

Система АСОИГИС 274
Скин-эффект 51
Скорость упругих волн 145
Спектрометрия естественного гамма-излучения 108
Статическая аномалия СП 96

Т

Тепловое поле 160
— — естественное 160
— — искусственное 162
Термометрия скважин 160

У

Угли 286
Удельное электрическое сопротивление
— — — бурового раствора 12
— — — горных пород 8
— — — минералов 9
— — — пластовых вод 10
— — — промытого пласта 18
— — — слоистой породы 242
— — — углеводородов 9
— — — фильтрата бурового раствора 12
Упругие волны 145

Ф

Фильтрационная ЭДС 93
Фокусированные зонды 40

Ц

Цементометрия 188

Ш

Широкополосный акустический метод 155

Э

Экранированный зонд 40
Экранные эффекты 38
Электронная плотность 110
Электрохимические поля в скважине 87
Эффективная толщина коллекторов 212, 217

Я

Ядерно-магнитный резонанс 140

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. **Интерпретация диаграмм электрометрии скважин** . . . 8

§ 1. Физические основы методов сопротивления 8
§ 2. Кажущееся удельное сопротивление, получаемое с трехэлектродными нефокусированными зондами 21
§ 3. Кажущееся сопротивление, получаемое с фокусированными зондами экранированным (БК) и индукционным (ИК) 40
§ 4. Интерпретация диаграмм микрометодов 53
§ 5. Определение удельного сопротивления пород, пройденных скважиной 60
§ 6. Метод диэлектрической проницаемости 80
§ 7. Метод собственных потенциалов (СП) 87

Глава 2. **Интерпретация диаграмм радиометрии скважин** . . . 101

§ 1. Естественная радиоактивность горных пород 102
§ 2. Гамма-метод 103
§ 3. Спектрометрия естественного гамма-излучения 108
§ 4. Метод рассеянного гамма-излучения 109
§ 5. Нейтронные методы. Нейтронные свойства пород 114
§ 6. Физические основы метода плотности тепловых нейтронов и нейтронного гамма-метода 117
§ 7. Интерпретация диаграмм нейтронных методов 120
§ 8. Определение характера насыщения коллекторов по диаграммам нейтронных методов 129
§ 9. Метод спектрометрии гамма-излучения радиационного захвата нейтронов 131
§ 10. Импульсные нейтронные методы 132
§ 11. Другие радиоактивные методы исследования скважин . . . 136
§ 12. Метод ядерного магнитного резонанса 140

Глава 3. **Интерпретация данных акустических методов** 145

§ 1. Упругие свойства пород 145
§ 2. Интерпретация диаграмм стандартного акустического метода 147
§ 3. Интерпретация результатов исследований широкополосной модификации акустического метода (АКш) 155
§ 4. Интерпретация результатов исследований скважинным акустическим телевизором (САТ) 158

Глава 4. **Интерпретация диаграмм термометрии скважин** 160

§ 1. Общие сведения 160
§ 2. Интерпретация геотермограмм 161
§ 3. Интерпретация термограмм локальных и искусственных тепловых полей 162
§ 4. Аномалий-термограммы 165

Глава 5. **Магнитометрия скважин** 166

§ 1. Общие сведения 166
§ 2. Основы интерпретации диаграмм магнитометрии скважин . . 167
§ 3. Определение содержания железа в рудах 169

Глава 6. **Интерпретация результатов прямых методов изучения нефтегазоносных разрезов** 171

§ 1. Интерпретация данных геолого-технологических исследований в процессе бурения 171
§ 2. Отбор проб пластовой жидкости опробователями на кабеле . . 174
§ 3. Гидродинамический каротаж 175
§ 4. Изучение коллекторов испытателями на бурильных трубах . . 178

Глава 7. **Интерпретация результатов наклонометрии скважин** . . 180

Глава 8. **Интерпретация результатов изучения технического состояния скважин** 186

§ 1. Определение диаметра необсаженной скважины 186
§ 2. Определение качества цементирования обсадной колонны . . 188

Глава 9. **Интерпретация результатов ГИС при контроле разработки нефтяных и газовых месторождений** 193

§ 1. Разработка нефтяных месторождений 193
§ 2. Разработка газовых месторождений 200

Глава 10. **Комплексная интерпретация данных ГИС и сейсморазведки** 203

Глава 11. **Комплексная интерпретация данных ГИС в скважинах нефтяных и газовых месторождений** 212

§ 1. Литологическое расчленение разреза 213
§ 2. Выделение коллекторов нефти и газа. Определение их эффективной толщины, положения контактов 217
§ 3. Определение коэффициента пористости продуктивных коллекторов 243
§ 4. Определение коэффициентов нефтегазонасыщения продуктивных коллекторов 248
§ 5. Определение коэффициента проницаемости продуктивного коллектора 253
§ 6. Использование результатов ГИС при подсчете запасов и составлении проекта разработки залежей нефти и газа 255

Глава 12. **Оценка качества результатов измерений и интерпретации данных ГИС** 257

§ 1. Погрешности измерений при ГИС 258
§ 2. Контроль качества диаграмм и их оформление перед интерпретацией 261
§ 3. Оценка реальных погрешностей и способы выбора наиболее достоверных данных 263
§ 4. Способы повышения достоверности при комплексной интерпретации данных ГИС 266

Глава 13. **Обработка и интерпретация данных ГИС с помощью ЭВМ** 270

§ 1. Общие сведения об использовании ЭВМ для процессов обработки и интерпретации данных ГИС 270
§ 2. Общая характеристика систем автоматизированной обработки и интерпретации данных ГИС 274
§ 3. Программа автоматизированной обработки и интерпретации данных ГИС 278
§ 4. Представление результатов обработки комплекса ГИС . . . 283

Глава 14. **Комплексная интерпретация результатов ГИС при изучении угольных месторождений** 286

§ 1. Физические свойства углей и вмещающих пород 287
§ 2. Литологическое расчленение разрезов скважин. Выделение пластов угля, определение их мощности и строения 289
§ 3. Оценка качества углей 292
§ 4. Оценка физико-механических свойств горных пород и прогноз их устойчивости 293

Глава 15. **Комплексная интерпретация результатов ГИС на месторождениях руд и других видов минерального сырья** 296

§ 1. Физические свойства руд. Выделение рудных тел, зон оруденения, россыпей 298
§ 2. Выделение различных видов минерального сырья 305

Список литературы 307

Предметный указатель 308